

GLOBAL SOLUTION 2026 — NEUROSPACE ALERT

Sensor neuromórfico de baixo consumo para ambientes espaciais e integração espaço–Terra

Item	Descrição
Disciplina	Computação Neuromórfica
Atividade	Global Solution 2026 — NeuroSpace Alert
Integrantes	Matheus Mikio - 561864; Henry Gimenez - 563217; Gustavo Balbo - 561711
Produto	Relatório + notebook executado + tabela de saída do simulador

1. Cenário escolhido e condição crítica monitorada

Cenário: rover/módulo de superfície lunar operando em uma região de cratera, conectado à Terra por satélite com janela de comunicação limitada. O módulo opera com energia e largura de banda escassas, então não pode transmitir continuamente todos os dados brutos dos sensores para a central.

Condição crítica detectada: aquecimento combinado com aumento de radiação e poeira — uma situação de risco térmico/ambiental acumulado que pode danificar a eletrônica de bordo e comprometer a missão. O objetivo do sensor é avisar a central somente quando o acúmulo de risco se tornar relevante, em vez de enviar leituras o tempo todo.

Por que um sensor de baixo consumo faz sentido aqui: em uma operação lunar, energia, comunicação e processamento são recursos críticos. Um sensor que processa localmente e dispara apenas eventos (NORMAL, OBSERVAÇÃO ou ALERTA_CRÍTICO) economiza bateria e banda, e mantém o módulo autônomo mesmo quando o link com a Terra está indisponível.

2. Explicação do sensor neuromórfico proposto

O protótipo conceitual usa três ideias da computação neuromórfica trabalhadas no semestre: limiar de disparo, memória local (memristor virtual) e processamento por eventos. O funcionamento, passo a passo:

- As variáveis físicas (temperatura, radiação e poeira) são normalizadas e combinadas em um único sinal elétrico conceitual, a tensão de entrada V_{entrada} .
- Enquanto V_{entrada} fica abaixo do V_{limiar} , o estado do memristor relaxa lentamente em direção a zero (o sistema "esquece" o risco antigo).
- Quando V_{entrada} ultrapassa o V_{limiar} , o estado do memristor (w) começa a acumular — essa é a memória local da condição de risco. A velocidade do acúmulo é dada pela taxa_chaveamento.
- Quando w passa de 0,35 o LED fica AMARELO (OBSERVAÇÃO); quando w passa de 0,65 o LED fica VERMELHO (ALERTA_CRÍTICO).
- Em vez de transmitir dados brutos a cada leitura, o módulo envia apenas o evento correspondente, reduzindo drasticamente o tráfego e o consumo.

3. Os três ajustes finais testados

Foram testados três perfis de sensor. Conforme exigido pelo enunciado, pelo menos um ajuste foi alterado em relação aos valores iniciais: a taxa_chaveamento do Ajuste A foi elevada de 0,006 para 0,007 (dentro da faixa permitida 0,003–0,008), tornando-o ainda mais sensível. Todos os valores respeitam as faixas do enunciado (V_limiar entre 24 V e 34 V; taxa_chaveamento entre 0,003 e 0,008).

Ajuste	Perfil	V_limiar (V)	taxa_chav.
A — sensível	Mais sensível	24	0,007 (alterado)
B — equilibrado	Equilibrado	28	0,005
C — conservador	Mais conservador	32	0,004

4. Tempos de transição do LED

Tabela resumo_transicoes (gerada pelo notebook):

Ajuste	1º LED não-apagado	1º LED amarelo	1º LED vermelho
A — sensível	170 min	170 min	185 min
B — equilibrado	205 min	205 min	225 min
C — conservador	245 min	245 min	280 min

Tempo em que o LED deixou de ficar apagado (saiu de APAGADO):

Ajuste	Tempo (min)
A — sensível	170 min
B — equilibrado	205 min
C — conservador	245 min

Tempo em que o LED ficou vermelho (ALERTA_CRÍTICO):

Ajuste	Tempo (min)
A — sensível	185 min
B — equilibrado	225 min
C — conservador	280 min

Referência da simulação: no dataset, a condição real passa a ATENÇÃO em 155 min e a CRÍTICA em 200 min. Isso serve de régua para julgar se cada ajuste alerta cedo demais, na hora certa, ou tarde demais.

5. Comparação visual dos três ajustes

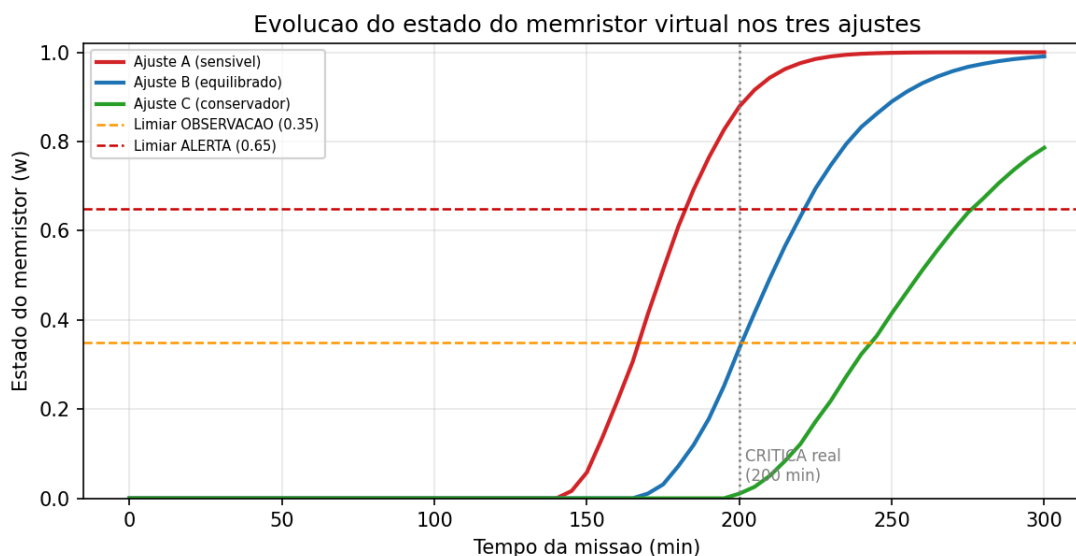


Figura 1 — Evolução do estado w do memristor virtual. A linha pontilhada cinza marca o início da condição CRÍTICA real (200 min).

6. Comparação: sensível × equilibrado × conservador

Qual detectou primeiro? O Ajuste A (sensível) detectou primeiro, com o LED vermelho em 185 min — ou seja, 15 minutos antes de a condição real virar CRÍTICA (200 min). É uma vantagem em termos de antecipação, mas como ele dispara antes mesmo de o cenário ser oficialmente crítico, há um risco maior de falso alerta caso o ambiente tivesse uma oscilação passageira.

Qual é mais estável? O Ajuste C (conservador) é o mais estável: por exigir tensão alta e acumular devagar, só acende o vermelho em 280 min, bem dentro da fase crítica, com pouquíssima chance de falso positivo. A desvantagem é a demora — 80 minutos depois do início real da condição crítica, o que reduz o tempo de reação da missão.

Ajuste B (equilibrado): começa a observação em 205 min e dispara o alerta crítico em 225 min, logo no início da fase realmente crítica. Acompanha de perto a condição real sem antecipar nem atrasar demais.

7. Ajuste recomendado como protótipo conceitual

Recomendamos o Ajuste B (equilibrado: $V_{\text{limiar}} = 28 \text{ V}$, taxa_chaveamento = 0,005). Ele oferece o melhor compromisso entre antecipação e confiabilidade: entra em OBSERVAÇÃO praticamente quando a condição real se torna crítica (205 min × 200 min) e confirma o ALERTA_CRÍTICO 25 minutos depois, dando à missão tempo de reação sem o risco de falso alarme do Ajuste A nem a lentidão do Ajuste C. Para uma missão real, o Ajuste A serviria como modo de "vigilância reforçada" em fases de risco elevado, e o C como filtro anti-ruído em operação rotineira — mas como protótipo padrão, o B é o mais adequado.

8. Baixo consumo, processamento local e ODS

Memória local e redução de dados brutos: como o memristor guarda o acúmulo do risco em uma única variável de estado (w), o módulo não precisa enviar todas as leituras de temperatura,

radiação e poeira para a central. Ele só transmite quando o estado cruza um limiar — isto é, três eventos possíveis em vez de um fluxo contínuo de números. Isso economiza energia de transmissão, largura de banda e processamento, características centrais de um sensor neuromórfico de baixo consumo com processamento de borda.

Conexão com os ODS: a solução dialoga com o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), por propor infraestrutura de sensoriamento autônomo e eficiente, e com o ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima) / ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), já que o mesmo conceito de sensor de baixo consumo com alerta por evento pode ser reaproveitado em estações remotas na Terra para monitorar risco ambiental (calor extremo, radiação, qualidade do ar) em regiões isoladas conectadas por satélite.

Anexo A — Respostas às perguntas orientadoras

Pergunta	Resposta
1. Cenário escolhido	Rover/módulo lunar em cratera, conectado à Terra por satélite com comunicação limitada.
2. Condição crítica detectada	Aquecimento combinado com aumento de radiação e poeira (risco térmico/ambiental acumulado).
3. Por que baixo consumo	Energia, banda e processamento são escassos na Lua; processar localmente e enviar só eventos economiza recursos e mantém autonomia.
4. Valores finais dos ajustes	A: 24 V / 0,007 · B: 28 V / 0,005 · C: 32 V / 0,004.
5. LED deixou de ficar apagado	A: 170 min · B: 205 min · C: 245 min.
6. LED ficou vermelho	A: 185 min · B: 225 min · C: 280 min.
7. Qual detectou primeiro	Ajuste A (vermelho em 185 min). Vantagem de antecipação, mas maior risco de falso alerta por disparar antes da condição crítica real (200 min).
8. Qual é mais estável	Ajuste C — dispara tarde (280 min), com mínima chance de falso positivo, porém com menos tempo de reação.
9. Ajuste recomendado	Ajuste B (equilibrado): melhor compromisso entre antecipação e confiabilidade.
10. Como a memória reduz dados brutos	O estado <i>w</i> resume o histórico de risco; o módulo só transmite quando <i>w</i> cruza um limiar, enviando eventos em vez de um fluxo contínuo de leituras.

Anexo B — Arquivos entregues

- NeuroSpace_Alert_EXECUTADO.ipynb — notebook com todas as células executadas (dataset carregado, simulação e tabela de transições).
- saida_sensor_espacial_Ajuste_B_equilibrado.csv — tabela de saída do ajuste recomendado, gerada pelo notebook.
- resumo_transicoes.csv — tabela resumo dos tempos de transição dos três ajustes.